Windows Unified Host Utilities

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sanhost/hu_wuhu_71_rn.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Windows Unified Host Utilities . . . 1
安装Windows Unified Host Utilities 7.2 . . . 1
安装Windows Unified Host Utilities 7.1 . . . 3
升级Windows Unified Host Utilities . . . 6
修复并删除Windows Unified Host Utilities . . . 7
配置注册表设置 . . . 8
故障排除 . . . 16

Windows Unified Host Utilities

= :allow-uri-read:

安装Windows Unified Host Utilities 7.2

使用Windows统一主机实用程序(芜湖)、您可以将Windows主机计算机连接到NetApp存储系统。

Windows Unified Host Utilities支持以下版本的Windows：

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows统一主机实用程序包括一个安装程序、用于设置所需的Windows注册表和主机总线适配器(HBA)参数、以便Windows主机可以正确处理NetApp ONTAP和E系列平台的存储系统行为。

安装Host Utilities软件时、安装程序会设置所需的Windows注册表和HBA参数。

Windows 主机计算机上安装了以下程序和文件。默认目录为 `C ： \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities` 。

计划	目的
`` m é exhba.reg	故障排除程序；只有在技术支持人员要求时，才运行此程序。
` \NetAppQCL1\fcconfig.exe`	由安装程序用于设置HBA参数。
` \NetAppQCL1\fcconfig.ini`	由安装程序用于设置HBA参数。
` \NetAppQCLI\* 。 *`	由安装程序用于设置QLogic FC HBA参数。
`sA_version.exe`	显示Host Utilities和FC HBA的版本。

主机实用程序支持不同的Windows主机配置、协议和多路径选项。有关详细信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

验证主机和存储系统配置

在安装Host Utilities之前、您必须验证Host Utilities版本是否支持主机和存储系统配置、以便正确安装软件。

步骤

1. 在中检查支持的配置 "NetApp 互操作性表工具"。
2. 在中检查相应主机所需的修补程序 "SAN主机Windows文档"。

。 "将Windows Server 2022与ONTAP 结合使用" 文档提供了有关的说明 "安装Windows修补程序" 对于Windows Server 2022。请参阅主机配置类别中的Windows文档、查找早期版本的Windows服务器的相关修补程序信息。

3. 添加iSCSI、FCP或NVMe-oF许可证并启动目标服务。

   在使用SANtricity存储管理器的E系列存储系统上、FC和iSCSI协议不需要许可证。

4. 验证布线。

   请参见 "SAN 配置参考" 适用于您的ONTAP或版本的文档 "E系列硬件布线" 有关布线和配置的详细信息。

配置 FC HBA 和交换机

安装并配置一个或多个受支持的FC主机总线适配器(HBA)、以便与存储系统建立FC连接。

Windows Host Utilities安装程序可设置所需的FC HBA设置。

请勿手动更改HBA设置。

步骤

1. 按照HBA供应商提供的说明安装一个或多个受支持的FC HBA。
2. 获取受支持的 HBA 驱动程序和管理实用程序，并按照 HBA 供应商提供的说明进行安装。
3. 将HBA连接到FC交换机或直接连接到存储系统。
4. 根据FC交换机文档在FC交换机上创建分区。
5. 对于ONTAP 、请按WWPN对交换机进行分区。请务必使用逻辑接口(LIF)的WWPN、而不是存储控制器上物理端口的WWPN。请参见 "SAN 配置参考" 有关详细信息，请参见相关文档。

安装 Host Utilities

安装程序将安装Host Utilities软件包并设置Windows注册表和HBA设置。

您必须指定在安装 Windows Unified Host Utilities 软件包时是否包括多路径支持。安装程序将提示您输入以下选项。您也可以从 Windows 命令提示符处运行静默（无人参与）安装。

多路径支持

- 选择 `MPIO` 从Windows主机或虚拟机到存储系统的路径不止一个。
- 选择 `no MPIO` 仅当您使用存储系统的单个路径时。

MPIO 选项不适用于 Windows XP 和 Windows Vista 系统；这些子操作系统不支持多路径 I/O 。对于 Hyper-V 子系统，如果选择多路径支持，则原始（直通）磁盘不会显示在子操作系统中。您可以使用原始磁盘，也可以使用 MPIO ，但不能在子操作系统中同时使用这两者。

您可以以交互方式或使用命令行安装主机实用程序。新的 Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。按照说明以交互方式或从Windows命令行安装Host Utilities。

以交互方式安装

要以交互方式安装Host Utilities软件包、必须运行Host Utilities安装程序并按照提示进行操作。

步骤

1. 从下载可执行文件 "NetApp 支持站点"。
2. 更改为下载可执行文件的目录。
3. 运行 `netapp_windows_host_utilities_7.2_x64` 归档并按照屏幕上的说明进行操作。
4. 出现提示时重新启动 Windows 主机。

从命令行安装

您可以通过在Windows命令提示符处输入相应的命令来执行主机实用程序的静默(无人参与)安装。安装完成后，系统将自动重新启动。

步骤

1. 在Windows命令提示符处输入以下命令：

   `msiexec /i installer.msi /quiet multipath= { 0 1 }` [INSTALLDIR=inst_path]

   - `installer` 是的名称 `.msi` 适用于CPU架构的文件。
   - 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许的值为"0"表示否、"1"表示是。
   - `inst_path` 是安装Host Utilities文件的路径。默认路径为 `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`。

   > 要查看用于日志记录和其他功能的标准Microsoft安装程序(MSI)选项、请输入 `msiexec /help` 在Windows命令提示符处。例如、 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 命令可显示日志记录信息。

安装Windows Unified Host Utilities 7.1

使用Windows统一主机实用程序(芜湖)、您可以将Windows主机计算机连接到NetApp存储系统。

Windows Unified Host Utilities支持以下版本的Windows：

- Windows 2022
- Windows 2019
- Windows 2016
- Windows 2012R2
- Windows 2012

Windows统一主机实用程序包括一个安装程序、用于设置所需的Windows注册表和主机总线适配器(HBA)参数、以便Windows主机可以正确处理NetApp ONTAP和E系列平台的存储系统行为。

安装Host Utilities软件时、安装程序会设置所需的Windows注册表和主机总线适配器(HBA)参数。

Windows 主机计算机上安装了以下程序和文件。默认目录为 `C ： \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities` 。

计划	目的
`` m é exhba.reg	故障排除程序；只有在技术支持人员要求时，才运行此程序。
` \NetAppQCL1\fcconfig.exe`	由安装程序用于设置 HBA 参数。
` \NetAppQCL1\fcconfig.ini`	由安装程序用于设置 HBA 参数。
` \NetAppQCLI\* 。 *`	安装程序用于设置QLogic FC HBA参数。
`sA_version.exe`	显示Host Utilities和FC HBA的版本。

Host Utilities支持不同的Windows主机配置、协议和多路径选项。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 了解最新的受支持配置列表。

验证主机和存储系统配置

在安装 Host Utilities 之前，您必须验证 Host Utilities 版本是否支持主机和存储系统配置，以便正确安装软件。

步骤

1. 在中检查支持的配置 "NetApp 互操作性表工具"。
2. 检查上相应主机所需的修补程序 "SAN主机Windows文档"。

   。 "将Windows Server 2022与ONTAP 结合使用" 文档提供了有关的说明 "安装Windows修补程序" 对于Windows Server 2022。请参阅主机配置类别中的Windows文档、查找早期版本的Windows服务器的相关修补程序信息。

3. 添加 iSCSI 或 FCP 许可证并启动目标服务。

   在使用SANtricity存储管理器的E系列存储系统上、FC和iSCSI协议不需要许可证。

4. 验证布线

   请参见 "SAN 配置参考" 适用于您的ONTAP或版本的文档 "E系列硬件布线" 有关布线和配置的详细信息。

配置 FC HBA 和交换机

安装并配置一个或多个受支持的FC主机总线适配器(HBA)、以便通过FC连接到存储系统。

Windows Host Utilities安装程序可设置所需的FC HBA设置。

请勿手动更改HBA设置。

步骤

1. 按照HBA供应商提供的说明安装一个或多个受支持的FC HBA。
2. 获取受支持的 HBA 驱动程序和管理实用程序，并按照 HBA 供应商提供的说明进行安装。
3. 将HBA连接到FC交换机或直接连接到存储系统。
4. 根据FC交换机文档在FC交换机上创建分区。
5. 对于ONTAP、按全球通用端口名称(WWPN)对交换机进行分区。请务必使用 LIF 的 WWPN ，而不是存储控制器上物理端口的 WWPN 。请参见 "SAN 配置参考" 有关详细信息，请参见相关文档。

安装 Host Utilities

安装程序将安装 Host Utilities 软件包并设置 Windows 注册表和 HBA 设置。

您必须指定在安装 Windows Unified Host Utilities 软件包时是否包括多路径支持。安装程序将提示您选择以下选项。您也可以从 Windows 命令提示符处运行静默（无人参与）安装。

多路径支持

- 选择 `MPIO` 从Windows主机或虚拟机到存储系统的路径不止一个。
- 选择 `no MPIO` 仅当您使用存储系统的单个路径时。

MPIO 选项不适用于 Windows XP 和 Windows Vista 系统；这些子操作系统不支持多路径 I/O 。对于 Hyper-V 子系统，如果选择多路径支持，则原始（直通）磁盘不会显示在子操作系统中。您可以使用原始磁盘，也可以使用 MPIO ，但不能在子操作系统中同时使用这两者。

您可以以交互方式或使用命令行安装主机实用程序。新的 Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。按照说明以交互方式或从Windows命令行安装Host Utilities。

以交互方式安装

步骤

要以交互方式安装 Host Utilities 软件包，您必须运行 Host Utilities 安装程序并按照提示进行操作。

步骤

1. 从下载可执行文件 "NetApp 支持站点"。
2. 更改为下载可执行文件的目录。
3. 运行 `NetApp_windows_host_utilities_7.1_x64` 文件，然后按照屏幕上的说明进行操作。
4. 出现提示时重新启动 Windows 主机。

从命令行安装

您可以通过在 Windows 命令提示符处输入相应的命令来执行 Host Utilities 的静默（无人参与）安装。安装完成后，系统将自动重新启动。

步骤

1. 在 Windows 命令提示符处输入以下命令：

   `msiexec /i installer.msi /quiet multipath= { 0 1 }` [INSTALLDIR=inst_path]

   - `installer` 是的名称 `.msi` CPU架构的文件
   - 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许值为"0"表示否、"1"表示是
   - `inst_path` 是安装 Host Utilities 文件的路径。默认路径为 `C : \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\` 。

   > 要查看用于日志记录和其他功能的标准Microsoft安装程序(MSI)选项、请输入 `msiexec /help` 在Windows命令提示符处。例如，`msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`命令可显示日志记录信息。

升级Windows Unified Host Utilities

新的 Host Utilities 安装包必须位于 Windows 主机可访问的路径中。按照说明以交互方式或从Windows命令行安装Host Utilities、以便升级安装包。

以交互方式升级

要以交互方式升级Host Utilities软件包、必须运行Host Utilities安装程序并按照提示进行操作。

步骤

1. 更改为下载可执行文件的目录。
2. 运行可执行文件并按照屏幕上的说明进行操作。
3. 出现提示时重新启动 Windows 主机。
4. 重新启动完成后、请检查主机实用程序版本：
   a. 打开 * 控制面板 * 。
   b. 转至 * 程序和功能 * 并检查主机实用程序版本。

从命令行升级

您可以在Windows命令提示符处输入相应的命令、以静默(无人值守)方式升级新的Host Utilities。

步骤

1. 在Windows命令提示符处输入以下命令：

   `msiexec /i installer.msi /quiet multipath= { 0 1 }` [INSTALLDIR=inst_path]

   - `installer` 是的名称 `.msi` 适用于CPU架构的文件。
   - 多路径用于指定是否安装 MPIO 支持。允许的值为"0"表示否、"1"表示是。
   - `inst_path` 是安装 Host Utilities 文件的路径。默认路径为 `C : \Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\` 。

   > 要查看用于日志记录和其他功能的标准Microsoft安装程序(MSI)选项、请输入 `msiexec /help` 在Windows命令提示符处。例如、 `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1` 命令可显示日志记录信息。

安装完成后，系统将自动重新启动。

修复并删除Windows Unified Host Utilities

您可以使用Host Utilities安装程序的*Repair (修复)*选项来更新主机总线适配器(Host Bus Adapter, HA)和Windows注册表设置。您也可以通过交互方式或从Windows命令行完全删除Host Utilities。

以交互方式修复或删除

"修复"选项将使用所需设置更新Windows注册表和FC HBA。您也可以完全删除 Host Utilities 。

步骤

1. 打开Windows 程序和功能(Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019和Windows 2022)。
2. 选择 * NetApp Windows Unified Host Utilities* 。
3. 选择*更改*。
4. 根据需要选择*修复*或*删除*。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

从命令行修复或删除

"修复"选项将使用所需设置更新Windows注册表和FC HBA。您也可以从 Windows 命令行中完全删除 Host Utilities 。

步骤

1. 在 Windows 命令行上输入以下命令以修复 Windows Host Utilities：

   ```
   msiexec /f installer.msi [/quiet]
   ```

   - ` /f` 修复安装。
   - `installer.msi` 是系统上 Windows Host Utilities 安装程序的名称。
   - ` /quiet` 禁止所有反馈并自动重新启动系统，而不会在命令完成时提示。

配置注册表设置

Host Utilities需要特定的注册表和参数设置、才能验证Windows主机是否正确处理存储系统行为。

Windows Host Utilities会设置一些参数、这些参数会影响Windows主机对数据延迟或丢失的响应方式。已选择特定值以验证Windows主机是否正确处理诸如将存储系统中的一个控制器故障转移到其配对控制器等事件。

并非所有值都适用于SANtricity存储管理器的设备专用模块(DSM)；但是、如果主机实用程序设置的值与DSM for SANtricity存储管理器设置的值重叠、则不会产生冲突。

FC、NVMe/FC和iSCSI HBA还具有一些参数、您必须设置这些参数以确保最佳性能并成功处理存储系统事件。

随Windows Unified Host Utilities提供的安装程序会将Windows、FC和NVMe/FC HBA参数设置为支持的值。

您必须手动设置iSCSI HBA参数。

安装程序会根据您在运行安装程序时是否指定多路径I/O (MPIO)支持来设置不同的值。

除非NetApp技术支持指示您更改这些值、否则不应更改这些值。

由Windows Unified Host Utilities 7.2设置的注册表值

Windows Unified Host Utilities安装程序会根据您在安装期间所做的选择自动设置注册表值。您应了解这些注册表值和操作系统版本。

以下值由 Windows Unified Host Utilities 安装程序设置。除非另有说明、否则所有值均为十进制值。

HKLM是的缩写 `HKEY_LOCAL_MACHINE`。

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016和Windows 2019或Windows Server 2022时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	如果指定了MPIO支持、并且您的服务器是Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows 2019或Windows Server 2022
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NetApp LUN"、"NetApp LUN C-模式"NVMe NetApp ONTAO"	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iscsi_driver_GUID} \ instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout	60	始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iscsi_driver_GUID} \ instation_ID \Parameters \LinkDownTime	10	始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManagementDisksOnSystemBuses	1.	始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iscsi_driver_GUID} \ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	120	未选择 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iscsi_driver_GUID} \ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime	30 个	始终

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"NetApp LUN"、"NetApp LUN C-模式"、"NVMe NetApp ONTAOCON"	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathRecoveryInterval	30 个	当您的服务器是Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019或Windows Server 2022时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PathVerifyEnabled	1.	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	1.	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019或Windows Server 2022时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\PDORemovePeriod	130	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019或Windows Server 2022时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp\Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetransCount	6.	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetransyCount	6.	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019或Windows Server 2022时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO\Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\RetransyInterval	1.	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019或Windows Server 2022时

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \disk\TimeOutValue	120	未选择 MPIO 支持时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	指定了MPIO支持且您的服务器为Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 、Windows Server 2019或Windows Server 2022时

NVMe参数

安装Windows Unified Host Utilities 7.2时、以下NVMe Emulex驱动程序参数会进行更新：

- EnableNVMe = 1
- NVMEMode = 0
- 限制传输大小 =1

由**Windows Unified Host Utilities 7.1**设置的注册表值

Windows Unified Host Utilities 安装程序会根据您在安装期间所做的选择自动设置注册表值。您应了解这些注册表值，即操作系统版本。

以下值由 Windows Unified Host Utilities 安装程序设置。除非另有说明、否则所有值均为十进制值。

`HKLM` 是的缩写 `HKEY_LOCAL_MACHINE`。

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition	120	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime	120	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList	"NETAPP LUN"	指定 MPIO 支持时
	"NetApp LUN" ， "NetApp LUN C 模式 "	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class \ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout	60	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\LinkDownTime	10	始终
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManagementDisksOnSystemBuses	1.	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ { iscsi_driver_GUID } \ instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime	120	未选择 MPIO 支持时
	30 个	始终，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	"NetApp LUN"	指定 MPIO 支持时
	"NetApp LUN"，"NetApp LUN C 模式 "	如果指定了 MPIO ，则检测到 Data ONTAP DSM 除外
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathRecoveryInterval	40	如果您的服务器仅为 Windows Server 2008 ，Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM

注册表项	价值	设置时
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyCount	6.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetransyCount	6.	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetransyCount	6.	指定了 MPIO 支持且您的服务器为 Windows Server 2003 时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetransyCount	6.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \MPIO\Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetransyInterval	1.	如果指定了 MPIO 支持，并且您的服务器为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 ，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetransyInterval	1.	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue	120	如果未选择 MPIO 支持，除非检测到 Data ONTAP DSM
	60	指定 MPIO 支持时，除非检测到 Data ONTAP DSM
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MPIO \Parameters\UseCustomPathRecoveryInterval	1.	当您的服务器仅为 Windows Server 2008 ， Windows Server 2008 R2 ， Windows Server 2012 ， Windows Server 2012 R2 或 Windows Server 2016 时

请参见 "Microsoft 文档" 有关注册表参数的详细信息。

Windows Host Utilities 设置的 FC HBA 值

在使用FC的系统上、Host Utilities安装程序会为Emulex和QLogic FC HBA设置所需的超时值。

对于Emulex FC HBA、安装程序会设置以下参数：

选择**MPIO**时

属性类型	属性值
LinkTimeOut	1.
节点超时	10

未选择**MPIO**时

属性类型	属性值
LinkTimeOut	30 个
节点超时	120

对于QLogic光纤通道HBA、安装程序将设置以下参数：

选择**MPIO**时

属性类型	属性值
LinkDownTimeOut	1.
PortDownRetransCount	10

未选择**MPIO**时

属性类型	属性值
LinkDownTimeOut	30 个
PortDownRetransCount	120

> 根据程序的不同，这些参数的名称可能会略有不同。
> 例如、在QLogic QConvergeConsole程序中、参数显示为 `Link Down Timeout`。
> Host Utilities `fcconfig.ini` file将此参数显示为 `LinkDownTimeOut` 或 `MpioLinkDownTimeOut`、具体取决于是否指定MPIO。但是，所有这些名称都引用相同的 HBA 参数。请参见 "Emulex" 或 "QLogic" 以了解有关超时参数的更多信息。

了解 **Host Utilities** 对 **FC HBA** 驱动程序设置所做的更改

在 FC 系统上安装所需的 Emulex 或 QLogic HBA 驱动程序期间，系统会检查多个参数，在某些情况下会对这些参数进行修改。

如果检测到 MS DSM for Windows MPIO ，则 Host Utilities 会为以下参数设置值：

- LinkTimeOut —定义物理链路关闭后主机端口在恢复 I/O 之前等待的时间长度（以秒为单位）。
- NodeTimeOut —定义主机端口识别到目标设备连接已关闭之前的时间长度（以秒为单位）。

在对 HBA 问题进行故障排除时，请检查以确保这些设置具有正确的值。正确的值取决于两个因素：

- HBA 供应商

- 是否正在使用多路径软件（ MPIO ）

您可以通过运行 Windows Host Utilities 安装程序的修复选项来更正 HBA 设置。

Emulex HBA驱动程序

如果您使用的是FC系统、则必须验证Emulex HBA驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须具有这些设置。

步骤

1. 打开 OnCommand 管理器。
2. 从列表中选择相应的 HBA ，然后单击 * 驱动程序参数 * 选项卡。

   此时将显示驱动程序参数。

   a. 如果您使用的是 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
      - LinkTimeOut — 1.
      - 节点超时 - 10
   b. 如果您不使用 MPIO 软件，请确保您具有以下驱动程序设置：
      - LinkTimeOut — 30
      - 节点超时 - 120

QLogic HBA驱动程序

在FC系统上、您必须验证QLogic HBA驱动程序设置。HBA 上的每个端口都必须具有这些设置。

步骤

1. 打开 QConvergeConsole ，然后单击工具栏上的 * 连接 * 。

   此时将显示*连接到主机*对话框。

2. 从列表中选择相应的主机、然后选择*连接*。

   此时， FC HBA 窗格中将显示 HBA 列表。

3. 从列表中选择相应的HBA端口、然后选择*设置*选项卡。
4. 从 * 选择设置 * 部分中选择 * 高级 HBA 端口设置 * 。
5. 如果您使用的是MPIO软件、请验证您是否具有以下驱动程序设置：
   - 链路关闭超时（ linkdwnto ）— 1.
   - 端口关闭重试计数（ portdwnrc ）— 10
6. 如果您不使用MPIO软件、请验证您是否具有以下驱动程序设置：
   - 链路关闭超时（ linkdwnto ）— 30
   - 端口关闭重试计数（ portdwnrc ）— 120

故障排除

您可以使用Windows Host Utilities的常规故障排除技术。请务必查看最新的发行说明以了解已知问题和解决方案。

下面列出了您可以针对潜在的互操作性问题调查的不同方面：

- 要确定潜在的互操作性问题、请确认Host Utilities支持您的主机操作系统软件、主机硬件、ONTAP软件和存储系统硬件组合。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关详细信息 …
- 验证是否具有正确的iSCSI配置。
- 如果iSCSI LUN在重新启动后不可用，请验证目标是否在Microsoft iSCSI启动程序GUI的*永久性 目标*选项卡上列为永久性。
- 如果使用LUN的应用程序在启动时显示错误、请验证是否已将应用程序配置为依赖iSCSI服务。
- 对于运行ONTAP的存储控制器的FC路径、请验证FC交换机是否使用目标LIFs的WWPN (而不是节点上物理端口的WWPN)进行分区。
- 查看 "发行说明" 让Windows Host Utilities检查已知问题。发行说明包括一个已知问题和限制列表。
- 查看适用于您的ONTAP版本的《SAN管理指南》中的故障排除信息。
- 搜索 "NetApp Bug Online" 最近发现的问题。
  - 在“高级搜索”下的“错误类型”字段中，选择*iSCSI - Windows*，然后选择*GO。您应重复搜索错误类型*fcp -windows*。
- 收集有关系统的信息。
- 记录主机或存储系统控制台上显示的所有错误消息。
- 收集主机和存储系统日志文件。
- 记录问题的症状以及在问题出现之前对主机或存储系统所做的任何更改。
- 如果无法解决此问题、请联系NetApp技术支持以获得帮助。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。